

准考證號碼：

姓名：

技術士技能檢定職業衛生管理職類甲級術科測試試題

第一題題目：你擔任事業單位的職業衛生管理師，與從事勞工健康服務之醫護人員共同規劃執行傳染病預防及其相關健康管理事項，請回答下列問題：

(一) 請就下表所列 2 種傳染病，分別簡述傳染途徑和預防措施（8 分）。

疾病別	傳染途徑	預防措施
(範例)嚴重特殊傳染性肺炎	飛沫、接觸	正確洗手、保持適當社交距離
退伍軍人症		
B 型肝炎		

(二) 為保護參與照護嚴重特殊傳染性肺炎的醫事人員，應採取正確、有效的防護措施，依據呼吸防護具選用參考原則、呼吸防護計畫及採行措施指引等，若選用 N95 口罩供人員於作業時戴用：

1. 請簡述密合度測試的 4 個時機？（8 分）
2. 請簡述負壓檢點和正壓檢點的執行方式？（4 分）

第二題題目：試回答下列有關肌肉骨骼疾病之預防或診斷的問題：

(一) 依職業安全衛生設施規則規定，雇主使勞工從事重複性之作業，為避免勞工因姿勢不良、過度施力及作業頻率過高等原因，促發肌肉骨骼疾病，請列出除了「其他有關安全衛生事項。」，其他應採取之危害預防措施。（8 分）

(二) 職業病連連看：勞工從事下列作業或工作時，分別可能引起所列何種肌肉骨骼疾病？(12 分)

答題說明：請連接對應之疾病名稱與作業危害(不良作業姿勢或動作)，請參考作業 A 至 F 之作業內容說明，各配對選擇一種疾病與作業危害，如 A-1-甲、B-2-乙。（疾病名稱、不良作業姿勢或動作僅能選擇配對 1 次）

作業	疾病名稱	不良作業姿勢或動作
A.	1. 白指症	甲. 具有跪姿、蹲姿或爬行等工作姿勢
B.	2. 肘外側上髁炎 (肌腱炎)	乙. 長期在工作中從事負重於單肩、雙肩、或頭部的重複性動作
C.	3. 旋轉肌袖症候群	丙. 高度重複性或持續性肩部不良姿勢
D.	4. 半月狀軟骨病變	丁. 腕部以不良的屈曲或伸展姿勢、長時間或反覆性動作
E.	5. 腕道症候群	戊. 手臂手腕反覆性施力、握拳旋轉或手部反覆性握、拉、推及提重物
F.	6. 頸部椎間盤突出	己. 振動能量由工具傳遞至施作者肢體

作業(A~F)說明	
A.	電子廠流水線作業勞工，徒手拿取小零件以旋入或按壓方式組裝電子零件
B.	植物染作業勞工以雙手甩開染色完成之布團，並懸吊至高位繩架
C.	裝修作業勞工於工地組裝方塊地板或地毯
D.	搬運作業勞工以頭、頸及上背等部位扛揹重物
E.	園藝作業勞工以圓鋤鏟土挖掘渠道或坑洞
F.	營建裝修作業勞工手持氣動工具研磨人造石材

第三題題目：請回答下列問題：

- (一) 職業衛生管理師面對事業單位新的作業環境、新的製程、操作條件及新興化學品時，監測資料通常較少，因此在初始時期，一般可運用模式推估及代用推估之數據進行暴露評估。下表為一些暴露推估模式，請問下列那 2 項模式一般可作為初階之評估工具? (2 分，答錯 1 個扣 1 分，多寫本題不計分；答案填答代號即可，如 A、B)

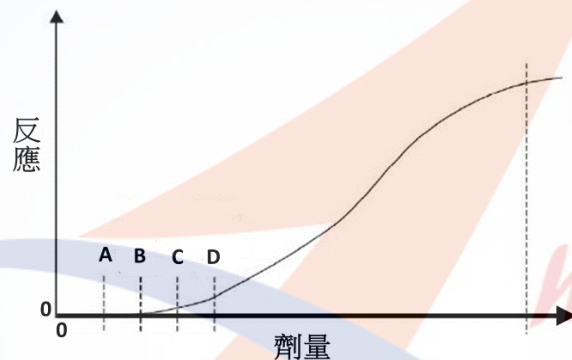
代號	暴露推估模式
A	暴露空間模式
B	飽和蒸氣壓模式
C	二暴露區模式
D	完全混合模式：考量背壓影響化學品散布
E	完全混合模式：指數衰減散布率
F	作業場所無通風推估模式
G	渦流擴散模式

(二) 作業環境監測時，測得該場所 8 個勞工暴露於空氣中同一有害物之濃度實態，分別為 4、4、2、8、32、4、8、4 ppm。

1. 請問該場所之暴露濃度之算數平均(AM)、幾何平均(GM)分別為多少？(2 分)

2. 若 X_{95} 代表暴露實態之第 95 百分位值，請由小到大排序 AM、GM、 X_{95} 。(2 分)

(三) 危害物累積在人體內之劑量反應常有四種觀察劑量，分別為 1. LOAEL(最低觀察危害反應劑量)、2. NOAEL(無觀察危害反應劑量)、3. NOEL(無觀察反應劑量)、4. LOEL(最低觀察反應劑量)。下圖為劑量反應示意圖，圖中有 A、B、C、D 等四個劑量值，請分別配對上述四種觀察劑量。(4 分)(答題方式如 B-1)



(四) 某作業場所防疫期間，當清潔打掃勞工使用次氯酸漂白水消毒磁磚地板時，發現磁磚表面有碳酸鹽結垢，特同時混合鹽酸以溶解清除結垢，請問作業時可能會發生何種危害？(3 分)

(五) 何謂與勞工生理有關之熱指數？(3 分)

(六) 何謂與勞工生理有關之熱壓力？(4 分)

第四題題目：污水處理廠曝氣室所需曝氣量每分鐘需 8,000 公升，有甲、乙兩種不同容量曝氣機可選擇；甲曝氣量每分鐘 2,000 公升、噪音 80 分貝，乙曝氣量每分鐘 4,000 公升、噪音 88 分貝，試回答下列問題：

(一) 就噪音防制觀點，應如何選擇甲或乙曝氣機之組合，結果可使音源噪音最小又可達到所需曝氣量？(6 分，請列出計算過程否則不予計分)

(二) 若污水處理廠其音源噪音不得超過 90 分貝，又可達到所需曝氣量，有那些組合可選擇？(6 分)

(三) 承(二)分析結果並將其視為八小時日時量平均音壓級，雇主需執行那 4 種職業安全衛生法令規定事項？(8 分)

第五題題目：某金屬製品工廠主要作業類型包括鑄造、拋光研磨及使用異丙醇(8 小時日時量平均容許濃度= 400 ppm)當作清潔劑，職業衛生管理師為評估廠內勞工危害物質暴露，進行勞工作業環境空氣中異丙醇及結晶型游離二氧化矽濃度之採樣分析，試回答下列問題。(20 分，未列出計算結果者該小題全部不予計分，計算結果四捨五入至小數點後 2 位)

- (一) 某一工作天，規劃採集三個異丙醇空氣樣本，採集時間及異丙醇分析濃度分別為 4 小時(300 ppm)、2 小時(450 ppm)、2 小時(0 ppm)，則勞工作業場所 8 小時時量平均濃度為何？(2 分)
- (二) 為確認前項數據，另安排時間再次採樣，採集時間及異丙醇分析濃度分別為 2 小時(350 ppm)、2 小時(470 ppm)、2 小時(500 ppm)、2 小時(320 ppm)，則勞工作業場所 8 小時時量平均濃度為何？(2 分)
- (三) 因應旺季需求，工廠要求勞工加班 2 小時，加班日採集時間及異丙醇分析濃度分別為 4 小時(350 ppm)、2 小時(450 ppm)、2 小時(460 ppm)、2 小時(320 ppm)，則勞工異丙醇暴露是否超過容許濃度標準？(4 分)
- (四) 欲評估勞工結晶型游離二氧化矽暴露情形，採全程連續多樣本採樣，分析結果如下表，則勞工結晶型游離二氧化矽之暴露是否違反勞工作業場所容許暴露標準？(12 分)(計算時應計算濃度之 95%可信度之可信賴下限($LCL_{95\%}$)，並假設結晶型游離二氧化矽採樣分析建議方法之總變異係數 CV_T 值為 13%， Y 為嚴重度= $\bar{X}/PEL$ ， X 為樣本濃度，($LCL_{95\%} = Y - \frac{1.645CV_T}{\sqrt{n}}$ ， n 為樣本數)，空氣中第一種粉塵(可呼吸性粉塵)8 小時日時量容許濃度= $10 \text{ mg/m}^3/(\%SiO_2+2)$)

採樣時段	採樣時間 (小時)	採樣體積 (立方公尺)	可呼吸性 粉塵重量 (毫克)	可呼吸性 粉塵濃度 (毫克/立方公尺)	樣本中含 結晶型游離 二氧化矽 百分比(%)
08:30-12:30	4	0.42	0.90	2.14	30
13:30-16:30	3	0.31	0.69	2.23	25
16:30-17:30	1	0.11	0.20	1.82	28
18:00-20:00	2	0.20	0.43	2.15	23
合計	10	0.93	2.22		